



Hi3516CV610/Hi3516CV608 快速入门指南

文档版本 01

发布日期 2025-03-19

版权所有 © 海思技术有限公司2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

海思技术有限公司

地址：上海市青浦区虹桥港路2号101室 邮编：201721

网址：<https://www.hisilicon.com/cn/>

客户服务邮箱：support@hisilicon.com



前言

概述

本文为首次使用版本的开发人员而写。目的是供开发人员快速掌握文档的整体架构脉络，指导开发人员一步一步深入开发。同时帮助不同的开发人员快速找到所需文档。

须知

- 第1章节为版本包文档的目录，描述文档总体的结构；
- 第2章节为环境搭建部分，包括芯片的评估、开发环境的搭建以及Demo板的使用；
- 第3章节为基础功能开发章节，包含客户进行开发需要使用到的各部分的文档；
- 第4章节为调优章节，主要帮助客户在基础开发后进行图像、内存、带宽等方面的调优；
- 第5章节为特性开发，帮助客户在单个特性开发时能快速找到该特性涉及的所有文档；
- 第6章节为测试报告，包含功耗、硬件测试报告等供客户参考。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516C	V608
Hi3516C	V610

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师



符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2025-03-19	第1次正式版本发布。 3.5小节，添加AIISP开发参考 3.6小节，添加板端算法使用 4.8小节，添加KOL模式使用指南 6.1小节，添加Hi3516CV608 KOL功耗测试报告
00B03	2024-09-15	第3次临时版本发布。 添加Hi3516CV608相关内容。
00B02	2024-06-20	第2次临时版本发布。 与交付件清单对齐修改
00B01	2024-02-07	第1次临时版本发布。



目录

前言..... i

1 文档目录..... 1

2 环境搭建..... 2

 2.1 芯片规格评估..... 2

 2.2 开发环境..... 2

 2.3 SDK 包使用..... 2

 2.4 SVP_NPU 开发环境..... 2

 2.5 PQTools 调试工具..... 3

 2.6 单板环境使用..... 3

3 基础功能开发..... 4

 3.1 硬件设计部分..... 4

 3.2 小系统部分..... 4

 3.3 安全开发部分..... 5

 3.4 媒体部分..... 5

 3.5 图像部分..... 5

 3.6 智能部分..... 6

4 调优..... 7

 4.1 图像效果调试工具..... 7

 4.2 ISP 调优..... 7

 4.3 图像自适应..... 7

 4.4 3DNR 调优..... 7

 4.5 内存/Flash 优化..... 7

 4.6 快速启动优化..... 8

 4.7 性能、带宽、延时、内存调优..... 8

 4.8 低功耗优化..... 8

 4.9 音频调优..... 8

5 特性开发..... 9

 5.1 Uboot 开发..... 9

 5.2 DDR 开发..... 9

 5.3 视频输入..... 10

 5.4 音频..... 10



5.5 安全开发.....	10
5.6 编码.....	10
5.7 UVC/UAC.....	11
6 测试报告.....	12
6.1 典型场景功耗.....	12
6.2 硬件测试报告.....	12
6.3 性能测试报告.....	12



1 文档目录

在ReleaseDoc/zh目录下：

00.hardware	#硬件和芯片相关的文档
board	#单板使用和设计文档
chip	#芯片用户指南以及芯片管脚相关文档
01.software	#软件相关文档
board	#板端软件文档
BSP	#开发环境搭建以及板级支持包指南
ISP	#ISP开发参考和sensor支持列表
MPP	#媒体模块开发文档
SVP	#IVE、IVS开发文档
pc	#PC端软件文档
AQTools	#音频质量调试工具文档
DEC_LIB	#PC解码库文档
HiPro-usb	#量产烧写工具文档
PQTools	#图像质量调试工具文档
SVP_NPU	#NPU环境搭建、开发等相关文档
TinyML	#TinyML使用指南文档
ToolPlatform	#烧写工具使用指南
02.only for reference	#仅供参考的文档
hardware	#DDR配置调试，自动光圈、IO的使用，低功耗和音频调优指南
software	#系统调优，部分媒体模块的效果调试等参考
test report	#性能、功耗、兼容性测试报告，部分硬件测试报告



2 环境搭建

2.1 芯片规格评估

芯片简介以及芯片详细的规格描述等文档。

- zh\00.hardware\chip\Hi3516CV610\Hi3516CV610 超高清智慧视觉 SoC 产品简介.pdf
- zh\00.hardware\chip\Hi3516CV610\Hi3516CV610 超高清智慧视觉 SoC 用户指南.pdf
- zh\00.hardware\chip\Hi3516CV608\Hi3516CV608 超高清智慧视觉 SoC 产品简介.pdf
- zh\00.hardware\chip\Hi3516CV608\Hi3516CV608 超高清智慧视觉 SoC 用户指南.pdf

2.2 开发环境

说明开发环境搭建，指导u-boot、kernel和文件系统的制作等文档。

zh\01.software\board\BSP\Hi35xxVxxx 开发环境用户指南.pdf

zh\02.only for reference\software\使用docker容器搭建开发环境用户指南.pdf

2.3 SDK 包使用

SDK包的目录结构以及使用，镜像烧写方法以及MPP运行步骤等文档。

zh\01.software\board\Hi3516CV610/Hi3516CV608 SDK 安装及升级使用说明.pdf

2.4 SVP_NPU 开发环境

板端以及PC端的开发环境安装等文档。

zh\01.software\pc\SVP_NPU\驱动和开发环境安装指南.pdf



2.5 PQTools 调试工具

安装使用以及工具使用说明等文档。

zh\01.software\pc\PQTools\图像质量调试工具使用指南.pdf

2.6 单板环境使用

Demo单板的功能复用及硬件配置说明。

zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 Demo 单板使用指南 (QFN) .pdf

zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 Demo 单板使用指南 (BGA).pdf



3 基础功能开发

3.1 硬件设计部分

- 原理图及PCB开发
 - zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 硬件设计用户指南 (QFN).pdf
 - zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 硬件设计用户指南 (BGA).pdf
 - zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 硬件设计 Checklist (QFN).docx
 - zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 硬件设计 Checklist (BGA).docx
 - zh\00.hardware\board\Hi3516CV608\Hi3516CV608 硬件设计用户指南.pdf
 - zh\00.hardware\board\Hi3516CV608\硬件设计 Checklist.docx
- DDR SWAP场景
zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 DDR SWAP场景详细说明.pdf
- VI 输入场景
 - zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 VI输入场景详细说明.xlsx
 - zh\00.hardware\board\Hi3516CV608\Hi3516CV608 VI输入场景详细说明.xlsx

3.2 小系统部分

- Uboot移植开发（Uboot的开发参考以及烧写指南）
zh\01.software\board\BSP\Hi35xxVxxx U-boot 移植应用开发指南.pdf
- 外围设备驱动开发（GMAC、USB等外围设备驱动开发）
zh\01.software\board\BSP\外围设备驱动 操作指南.pdf
- UBI文件系统开发（UBI文件系统使用指南）



- zh\01.software\board\BSP\UBI 文件系统使用指南.pdf
- 裸烧及非裸烧升级（USB/SDIO升级相关文档）
zh\01.software\board\BSP\裸烧及非裸烧升级 使用手册.pdf
- 调试工具使用指南（linux环境调试工具使用方法与说明）
zh\02.only for reference\software\Hi35xxVxxx 调试工具使用指南.pdf
- 基于fmcv100控制器的Flash移植指南（flash驱动层兼容性器件适配方法与说明）
zh\02.only for reference\software\基于fmcv100控制器的Flash移植指南.pdf
- BSP FAQ（bsp相关的常见问题与经验总结）
zh\02.only for reference\software\BSP FAQ.pdf

3.3 安全开发部分

安全规格以及使用说明、安全启动、安全OS等文档。

- zh\01.software\board\Hi35xxVxxx 安全子系统使用说明.pdf
- zh\01.software\board\MPP\安全子系统 API 参考.pdf
- zh\01.software\board\Hi35xxVxxx 安全启动使用指南.pdf
- zh\01.software\board\OP-TEE开发指南.pdf

3.4 媒体部分

- 系统配置、管脚以及时钟（需要客户根据实际产品修改配置）
 - zh\01.software\board\MPP\SYS_CONFIG 配置指南.pdf
 - zh\02.only for reference\hardware\Hi35xxVxxx Hardware-Associated Parameter Configuration Map.pdf
 - zh\02.only for reference\hardware\Hi3516CV610/Hi3516CV608 各IP/IO 涉硬参数 调试指南.pdf
- 媒体模块接口使用（涵盖了主要媒体通路上的模块接口）
zh\01.software\board\MPP\MPP 媒体处理软件 V6.0 开发参考.pdf
zh\02.only for reference\software\sample指导说明.pdf
- 媒体FAQ（媒体使用常见问题以及常用的优化手段）
zh\01.software\board\MPP\MPP 媒体处理软件 V6.0 FAQ.pdf
- 其他媒体组件使用
 - zh\01.software\board\MPP\MIPI 使用指南.pdf
 - zh\01.software\board\MPP\安全子系统 API 参考.pdf
 - zh\01.software\board\MPP\音频组件 API参考.pdf

3.5 图像部分

- Sensor支持列表（芯片的sensor对接调试情况）
zh\01.software\board\ISP\Hi3516CV610 Sensor support list.pdf
- Sensor调试指南（Sensor的接入和调试流程）



zh\02.only for reference\software\Sensor 调试指南.pdf

- ISP开发参考（ISP模块的接口使用参考）
 - zh\01.software\board\ISP\ISP 开发参考.pdf
 - zh\01.software\board\ISP\ISP FAQ.pdf
- AIISP开发参考（AIISP相关接口使用参考/AIISP的支持情况列表）
zh\01.software\board\ISP\AIISP 开发参考.pdf

3.6 智能部分

- SVP快速上手指南（快速使用SVP_ANN_PC发布包转换模型并在PC和SVP_NPU上进行推理）
zh\01.software\PC\SVP_NPU\快速上手指南.pdf
- 板端部分模块使用（MD、IVE的接口参考）
 - zh\01.software\board\SVP\IVS API参考.pdf
 - zh\01.software\board\SVP\IVE API 参考.pdf
 - zh\01.software\board\SVP\智能视频处理软件V1.0开发参考.pdf
- 板端算法使用
 - zh\01.software\board\SVP\智能视频处理软件 V1.0 开发参考.pdf
 - zh\01.software\board\SVP\AiDetect 快速上手指南.pdf
- SVP_NPU板端开发（版本接口使用指南）
zh\01.software\pc\SVP_NPU\应用开发指南.pdf
- SVP_NPU模型开发（模型开发相关工具指南）
 - zh\01.software\pc\SVP_NPU\AMCT使用指南（Caffe）.pdf.
 - zh\01.software\pc\SVP_NPU\AMCT使用指南（PyTorch）.pdf
 - zh\01.software\pc\SVP_NPU\ATC工具使用指南.pdf



4 调优

4.1 图像效果调试工具

PQTools的使用指南。

zh\01.software\pc\PQTools\图像质量调试工具使用指南.pdf

4.2 ISP 调优

ISP相关的颜色、图像调优等文档。

- zh\02.only for reference\software\ISP 颜色调优说明.pdf
- zh\02.only for reference\software\ISP 图像调优指南.pdf

4.3 图像自适应

介绍线性模式图像主要根据ISO、曝光量来动态调整ISP参数；WDR模式主要根据ISO、曝光量、曝光比动态调整ISP参数的文档。

zh\02.only for reference\software\图像自适应 使用说明.pdf

4.4 3DNR 调优

3DNR的参数调试说明文档。

zh\02.only for reference\software\Hi3516CV610/Hi3516CV608 3DNR参数配置说明.pdf

4.5 内存/Flash 优化

内存/Flash大小评估、优化手段相关文档。

- zh\02.only for reference\software\Hi35xxVxxx Memory Usage Statistics Report.xlsx



- zh\02.only for reference\software\内存布局调整指南.pdf
- zh\02.only for reference\software\Hi35xxVxxx 系统小型化说明.pdf
- zh\02.only for reference\software\性能／带宽／延时／内存调优指南.pdf

4.6 快速启动优化

快速启动优化方法及措施相关文档，涉及u-boot、kernel启动优化。

zh\02.only for reference\software\Hi35xxVxxx 快速启动优化指南.pdf

4.7 性能、带宽、延时、内存调优

性能／带宽／延时／内存调优文档。

zh\02.only for reference\software\性能／带宽／延时／内存调优指南.pdf

4.8 低功耗优化

低功耗优化文档。

- zh\02.only for reference\hardware\安防产品低功耗和热设计指导书.pdf
- zh\02.only for reference\hardware\消费类产品低功耗和热设计指导书.pdf
- zh\02.only for reference\hardware\电池类产品低功耗设计指导书.pdf
- zh\02.only for reference\software\KOL模式使用指南.pdf

4.9 音频调优

音频相关的硬件、器件、结构、效果调优等文档。

zh\02.only for reference\hardware\音频 调优指南.pdf



5 特性开发

5.1 Uboot 开发

Uboot开发相关的开发指南、安全启动、内存布局、uboot表格等文档。

- zh\01.software\board\BSP\Hi35xxVxxx U-boot 移植应用开发指南.pdf
- zh\01.software\board\Hi35xxVxxx 安全启动使用指南.pdf
- zh\02.only for reference\software\内存布局调整指南.pdf
- customer\Hi3516CV610R001CxxSPCxxx\02.only for reference\uboot\uboot表格命名规则及使用说明.pdf

5.2 DDR 开发

DDR开发相关的兼容性列表、SWAP说明、DQ窗口、参数配置、uboot表格、测试报告等文档。

- zh\02.only for reference\test report\Hi3516CV610 Board Components Compatibility List.xlsx
- zh\02.only for reference\test report\Hi3516CV608 Board Components Compatibility List.xlsx
- zh\00.hardware\board\Hi3516CV610 DDR SWAP场景详细说明.pdf
- zh\02.only for reference\hardware\Hi3516CV610 DDR DQ窗口查看方法及结果分析.pdf
- zh\02.only for reference\hardware\Hi3516CV608 DDR DQ窗口查看方法及结果分析.pdf
- zh\02.only for reference\hardware\Hi3516CV610 DDR3 参数配置方法.pdf
- zh\02.only for reference\test report\硬件单元测试报告\DDR
- customer\Hi3516CV610R001CxxSPCxxx\02.only for reference\uboot\uboot表格命名规则及使用说明.pdf



5.3 视频输入

视频输入相关的VI场景说明、sensor支持列表、管脚配置、mipi使用指南、MPP开发参考、FAQ等文档。

- zh\00.hardware\board\Hi3516CV610\Hi3516CV610 VI 输入场景详细说明.xlsx
- zh\00.hardware\board\Hi3516CV608\Hi3516CV608 VI 输入场景详细说明.xlsx
- zh\01.software\board\ISP\Hi3516CV610 Sensor support list.pdf
- zh\01.software\board\ISP\Hi3516CV608 Sensor support list.pdf
- zh\00.hardware\chip\Hi3516CV610\Hi3516CV610_PINOUT_CN (QFN).xlsx
- zh\00.hardware\chip\Hi3516CV610\Hi3516CV610_PINOUT_CN (BGA).xlsx
- zh\00.hardware\chip\Hi3516CV608\Hi3516CV608_PINOUT_CN.xlsx
- zh\01.software\board\MPP\SYS_CONFIG 配置指南.pdf
- zh\01.software\board\MPP\MIPI 使用指南.pdf
- zh\01.software\board\MPP\MPP 媒体处理软件 V6.0 开发参考.pdf
- zh\01.software\board\MPP\MPP 媒体处理软件 V6.0 FAQ.pdf

5.4 音频

音频输入输出，音频编解码，音频调优等相关文档。

- zh\02.only for reference\hardware\音频 调优指南.pdf
- zh\01.software\board\MPP\开机声音使用指南.pdf
- zh\01.software\board\MPP\音频组件 API参考.pdf

5.5 安全开发

安全开发相关的安全规格、使用说明、安全启动、安全OS等文档。

- zh\01.software\board\Hi35xxVxxx 安全子系统使用说明.pdf
- zh\01.software\board\MPP\安全子系统 API 参考.pdf
- zh\01.software\board\Hi35xxVxxx 安全启动使用指南.pdf
- zh\01.software\board\OP-TEE开发指南.pdf

5.6 编码

编码开发，码控，智能编码等相关文档。

- zh\01.software\board\MPP\芯片码率控制使用说明.pdf
- zh\01.software\board\MPP\MPP 媒体处理软件 V6.0 开发参考.pdf
- zh\01.software\board\MPP\智能编码使用指导.pdf



5.7 UVC/UAC

UVC、UAC相关文档。

- zh\01.software\board\MPP\UVC 开发参考.pdf
- zh\02.only for reference\software\UVC+UAC解决方案应用指导.pdf



6 测试报告

6.1 典型场景功耗

- zh\02.only for reference\test report\Hi3516CV610 功耗测试报告.pdf
- zh\02.only for reference\test report\Hi3516CV608 功耗测试报告.pdf
- zh\02.only for reference\test report\Hi3516CV608 KOL功耗测试报告.pdf

6.2 硬件测试报告

- zh\02.only for reference\test report\硬件单元测试报告\DDR
- zh\02.only for reference\test report\硬件单元测试报告\ETH
- zh\02.only for reference\test report\硬件单元测试报告\USB

6.3 性能测试报告

- zh\02.only for reference\test report\Hi3516CV610R001C0xSPCxxx 性能测试报告.docx
- zh\02.only for reference\test report\Hi3516CV608R001C0xSPCxxx 性能测试报告.docx